5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Táblázatos feladat

Az alábbi táblázatban az **alkének, valamint a nyílt láncú, egyértékű, telített alkoholok, aminok, karbonsavak és savamidok homológ sorának <u>két szénatomos</u> tagjai** szerepelnek. ***Töltse ki a táblázat sorszámozott celláit!***

Vegyület-csoport neve	A két szénatomot tartalmazó vegyület				
	Konstitúciója	Szabályos vagy triviális neve	Szilárd halmazállapotban a molekulák közötti legerősebb kötés	Oldódik-e vízben? (igen/nem)	Oldódás esetén a vizes oldat kémhatása
1.	**2.**	**3.**	**4.**	igen	savas
5.	**6.**	**7.**	**8.**	igen	lúgos
9.	**10.**	**11.**	**12.**	nem	
13.	**14.**	acetamid	**15.**		
16.	CH_3-CH_2-OH	**17.**	**18.**	**19.**	**20.**

B) Számítási feladat

a) Az ecetsav reagál cinkkel, miközben gázfejlődést tapasztalunk.
Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

b) Legfeljebb hány g cinkkel képes reagálni 250,0 cm^3, 20,0 *m/m*%-os, 1,026 g/cm^3 sűrűségű ecetsavoldat?

c) Mekkora térfogatú 25,0 °C-os, standard légköri nyomású gáz fejlődik a reakció során?

d) Legalább hány cm^3 1,00 pH-jú sósavval kellene helyettesítenünk az ecetsavoldatot, ha ugyanekkora térfogatú gázt szeretnénk előállítani a kiszámított mennyiségű cinkkel?

12 pont	